Leishmaniosis visceral en Brasil con ML

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12636138/

1 Problema

- El programa brasileño de control prioriza municipios solo por casos pasados, sin usar clima
- El punto crítico es el salto de transmisión esporádica a moderada (umbral: 2,4 casos)

2 Datos

- 113 municipios · casos mensuales SINAN 2007–2024
- ERA5: temperatura, lluvia, humedad + ONI (Niño)
- Todas las variables climáticas con lags 0–6 meses

3 Método

- XGBoost en ventana deslizante: entrena 24 meses, valida 3
- Doble enfoque: regresión de conteos + clasificación binaria de riesgo
- Se usó SHAP para interpretar el modelo (ONI factor dominante)

4 Qué tomamos

- Ventana deslizante y lags 1–12 (anti-fuga)
- Umbral operativo fijado por la autoridad sanitaria, no arbitrario
- XGBoost
- Ellos: LV visceral. Nosotros: cutánea andina

Resultados

0,91
AUC (mediana) con 3 meses de anticipación

0,84
AUC con 12 meses de anticipación

18/22
municipios con AUC > 0,8

El niño
predictor dominante, con efecto no lineal y local